

АТЛАС ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

Кейсбук показывает **метод работы**, а не обещает типовую экономию.

7 типов объектов

Разные формы неопределённости.

Один стандарт

Вход → метод → артефакт → вывод → граница.

Честный статус

Существование артефакта не равно подтверждённому эффекту.

КАРТА КЕЙСОВ

Семь типов объектов проверяют методологию в разных видах неопределённости.

01**Жилой объект**

Несовпадающие
параметры разделов.

02**Инфраструктура**

Полная экономика
договора.

03**Промышленный
объект**

Объёмы до появления
сметы.

04**Инженерная сеть**

Связанные расчётные
листы.

05**Благоустройство**

Разрыв комплектации и
закупки.

06**Социальный
объект**

График, удержания,
поставки.

07**Промышленный
тендер**

Цена и чувствительность
источников.

Граница: карта показывает разнообразие типов работ, но не является отраслевой статистикой.

СКВОЗНОЙ МЕТОД

Во всех примерах действует один маршрут от физики к управленческому решению.

01

Физика

Параметры, объемы, комплект

02

Нормализация

Единицы и сопоставимый
предмет**03**

Расчёт

Формулы, диапазоны,
сценарии**04**

Связи

Цена, договор, срок,
финансирование**05**

Риск

Что мешает решению

06

Действие

Кто и что подтверждает

СТАНДАРТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Доказательство строится не на красивом отчёте, а на прослеживаемой цепочке.



КАРТОЧКА ИСТОЧНИКА

Входы фиксируются по версии, дате, типу и праву использования.

Идентификатор	Внутренний код источника без раскрытия заказчика
Версия / дата	Зафиксированная редакция и дата получения
Тип	Проект, смета, предложение, договор, график, расчёт
Состав	Разделы, листы, приложения, пробелы комплекта
Право	NDA / внутреннее использование / внешняя публикация запрещена
Статус	Проверено происхождение / содержание требует валидации

Правило внешней версии: идентификаторы, исходные файлы и закрытые суммы не публикуются.

ГОТОВНОСТЬ ДАННЫХ

Сначала проверяется готовность данных, затем начинается расчёт.

01	Версия проектного комплекта	есть
02	Ведомость объёмов	неполная
03	Коммерческие предложения	есть
04	Договорные условия	черновик
05	Контрольный расчёт	нужен
06	Правила передачи данных	согласовать

3

типа пробелов

- нет документа;
- есть документ, но неизвестна версия;
- есть значение, но нет основания.

Результат этапа: паспорт комплекта и перечень вопросов, а не преждевременная точная оценка.

НОРМАЛИЗАЦИЯ

Позиции нормализуются до сопоставимого предмета.

Поле	Документ А	Документ В	Документ С	Нормализовано
Наименование	Агрегат	Насосный блок	Комплект НС	Единый объект
Единица	шт.	компл.	узел	нужен перевод
Объём	2	1	2	подтвердить
Состав	без ПНР	с монтажом	оборудование	разложить
Исключения	логистика	нет	не указано	запросить

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧИСЛА

Каждая цифра получает источник, статус, формулу и ограничение.

Значение	Единица	Источник	Формула	Статус	Ограничение
Число или диапазон.	Сопоставимая мера.	Файл, лист, строка.	Входы и операция.	Факт / оценка / нет данных.	Условие применимости и требуемое подтверждение.

АРХИТЕКТУРА ВЫВОДА

Вывод кейса разделяет факт, расчётную позицию и неподтверждённый эффект.

ФАКТ**Артефакт существует**

Зафиксированы файл, структура, листы, формулы или состав пакета.

РАСЧЁТНАЯ ПОЗИЦИЯ**Метод формирует
ВЫВОД**

Показаны источники, формулы, диапазон и ограничения.

ЭФФЕКТ**Требует отдельного
доказательства**

Нужны решение клиента, фактический результат и независимая проверка.

КЕЙС 1 • ЖИЛОЙ ОБЪЕКТ

Несколько разделов проекта описывали разные параметры одного жилого объекта.

Архитектурный раздел

Параметр объекта и состав помещения

Конструктивный раздел

Иная геометрия и привязка

Инженерный раздел

Нагрузка и комплектность оборудования

Ведомость объёмов

Агрегированные позиции без явной связи

Управленческий вопрос

Какой состав должен перейти в закупку, смету и договор?

Статус: демонстрация типа коллизии; идентификаторы и точные значения закрытого объекта не используются.

КЕЙС 1 • МЕТОД

Сопоставление проектных разделов превратило расхождение в конкретный вопрос к закупке и смете.

Фрагмент расчётного следа

Параметр	Источник	Статус
Тип оборудования	Раздел А	подтверждено
Количество	Раздел В	расхождение
Нагрузка	Раздел С	требуется сверки
Комплект	ВОР	неполно

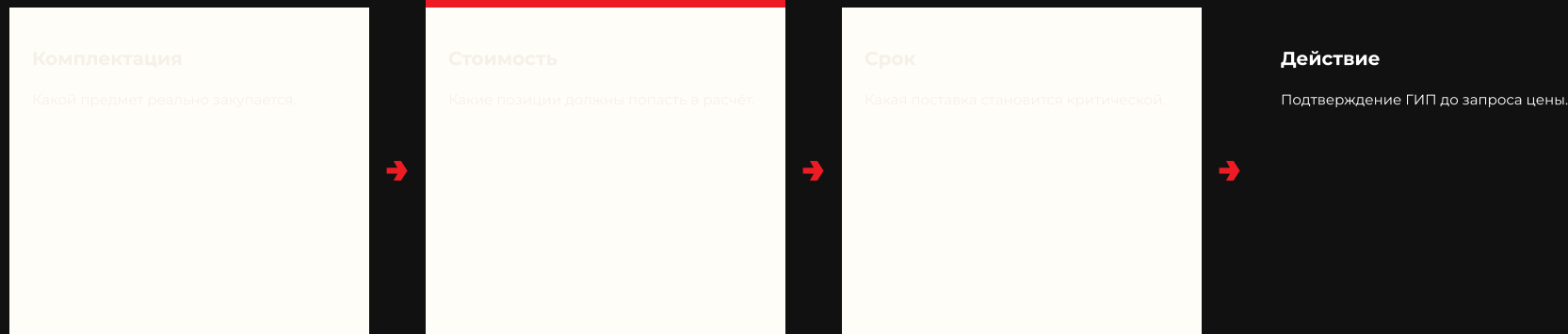


Вопрос решения

Какой подтверждённый комплект должен войти в запрос цены, лимит и условия договора?

КЕЙС 1 • УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ВЫВОД

Инженерная коллизия стала видимой как риск комплектации, стоимости и срока.



Граница: фактическое решение и финансовый результат в доказательном пакете не зафиксированы.

КЕЙС 2 • ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ

Арифметическая сходимость сметы не отвечала на вопрос о полной экономике договора.

ВИДИМАЯ СУММА

Сметная стоимость

- прямые работы;
- материалы;
- машины и механизмы;
- коэффициенты и индексы.

ПОЛНАЯ ЭКОНОМИКА

Договорная позиция

- мобилизация и временная инфраструктура;
- косвенные расходы;
- условия оплаты и удержания;
- риски сроков и финансирования.

КЕЙС 2 • МЕТОД

Проверка физики, косвенных расходов и договорных границ изменила модельную картину маржи.



Что доказывает: необходимость пересчёта полной стоимости. **Не доказывает:** фактическую маржу объекта.

КЕЙС 2 • РЕШЕНИЕ

Результатом стали условия допустимого входа, а не безусловная рекомендация.

Вход допустим

Если подтвержден состав, источник цены и график финансирования.

Нужен пересчёт

Если меняется мобилизация, удержание или критическая поставка.

Остановить решение

Если определяющий драйвер не подтверждён первичным источником.

Граница: кейс показывает форму условного вердикта; фактическая реализация не подтверждена.

КЕЙС 3 • ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ БЕЗ ГОТОВОЙ СМЕТЫ

Десятки томов рабочей документации требовали собрать объёмы до появления сметы.

01**Первый контур**

Приоритетные разделы и критические позиции.

02**Расширение**

Новые разделы добавляются в накопительную структуру.

03**Пробелы**

Неизвестные объёмы не подменяются средними.

28**Разделов в артефакте**

Структура зафиксирована; полнота требует проверки.

Артефакт: сквозная ведомость по 28 разделам, 966 формул. **Статус:** полнота объёмов не валидирована.

КЕЙС 3 • МЕТОД

Накопительная ведомость объёмов росла по мере обработки разделов и фиксировала неизвестное.

- 00 Паспорт
- 01 Общие данные
- 02 Конструкции
- 03 Инженерные системы
- 04 Оборудование
- 05 Пробелы
- 06 Свод
- 07 Источники

№	Позиция	Ед.	Объём
01	Подтверждённая позиция	м³	расчёт
02	Связанная позиция	т	=лист*коэф.
03	Неизвестный состав	—	нет данных
04	Проверка дубля	шт.	формула

Что доказывает: способность создавать многодисциплинарную расчётную книгу. Не доказывает: точность итоговых объёмов.

КЕЙС 3 • ОГРАНИЧЕНИЕ

Методология удержала точный вердикт, когда одна неподтверждённая цена определяла видимый итог.



Диапазон вместо ложной точки

Итог рассчитывается как сценарный коридор, пока определяющий источник не подтверждён.

Что требуется для решения

- первичный источник цены;
- подтверждение состава;
- дата и регион применимости;
- проверка влияния на итог;
- ответственный специалист.

КЕЙС 4 • ИНЖЕНЕРНАЯ СЕТЬ

Инженерный объект потребовал связать исходные данные, нагрузки, геометрию и участки сети.

Исходные данные

Параметры среды, режим и ограничения.

**Нагрузки**

Расчётные потребности и сценарии.

**Геометрия**

Участки, длины, диаметры и узлы.

**Расчётная структура**

Связанные листы и формулы.

КЕЙС 4 • РАСЧЁТНЫЙ АРТЕФАКТ

Расчётная книга структурировала объект по связанным листам и рабочим формулам.

- 01 Входные параметры
- 02 Участки
- 03 Нагрузки
- 04 Геометрия
- 05 Материалы
- 06 Стоимость
- 07 Контроль
- 08 Свод

№	Участок	Параметр	Формула
01	Узел А-В	нагрузка	связь
02	Узел В-С	диаметр	=расчёт
03	Узел С-D	длина	источник
04	Узел D-E	нет данных	проверить

Что доказывает: наличие проверяемой структуры. Не доказывает: соответствие инженерным нормам без профильной проверки.

КЕЙС 4 · ГРАНИЦА

Кейс подтверждает способность формировать проверяемую расчётную структуру, но не заменяет инженерную экспертизу.

Подтверждает

- связанные листы;
- рабочие формулы;
- явные входные параметры;
- контроль неизвестных;
- структуру итогового вывода.

Не подтверждает

- правильность исходных нагрузок;
- нормативную достаточность;
- пригодность к строительству;
- подписанное инженерное решение;
- фактический эффект.

КЕЙС 5 • БЛАГОУСТРОЙСТВО

Монтаж без подтверждённого состава оборудования создавал разрыв между сметой и реальным предметом закупки.

Сметная позиция

Элемент	Статус
Монтаж	есть
Материал	частично
Оборудование	не подтверждено
Логистика	нет данных



Предмет закупки

Стоимость монтажа не отвечает на вопрос, какое оборудование должно быть поставлено, когда и на каких условиях.

Статус: типовой разрыв, показанный через обезличенную структуру объектного пакета.

КЕЙС 5 • СКВОЗНОЙ ПАКЕТ

Сквозной пакет связал паспорт, смету, закупочный фон, договор, документацию и итоговый вывод.

01

Паспорт

Состав, версии, пробелы.

02

Смета

Объёмы, позиции, расчёт.

03

Закупки

Цены, поставщики, сроки.

04

Договор

Условия и ответственность.

05

Документация

ИД и производственные
зависимости.

06

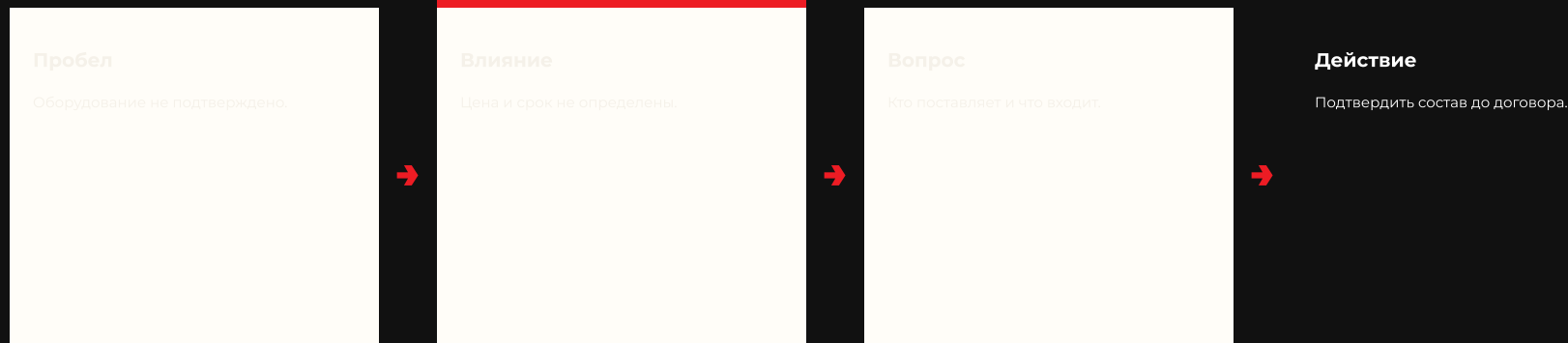
Вывод

Риск, действие, владелец.

Что доказывает: способность собрать многопрофильный пакет. Не доказывает: подтверждённый outcome.

КЕЙС 5 • ЗНАЧЕНИЕ

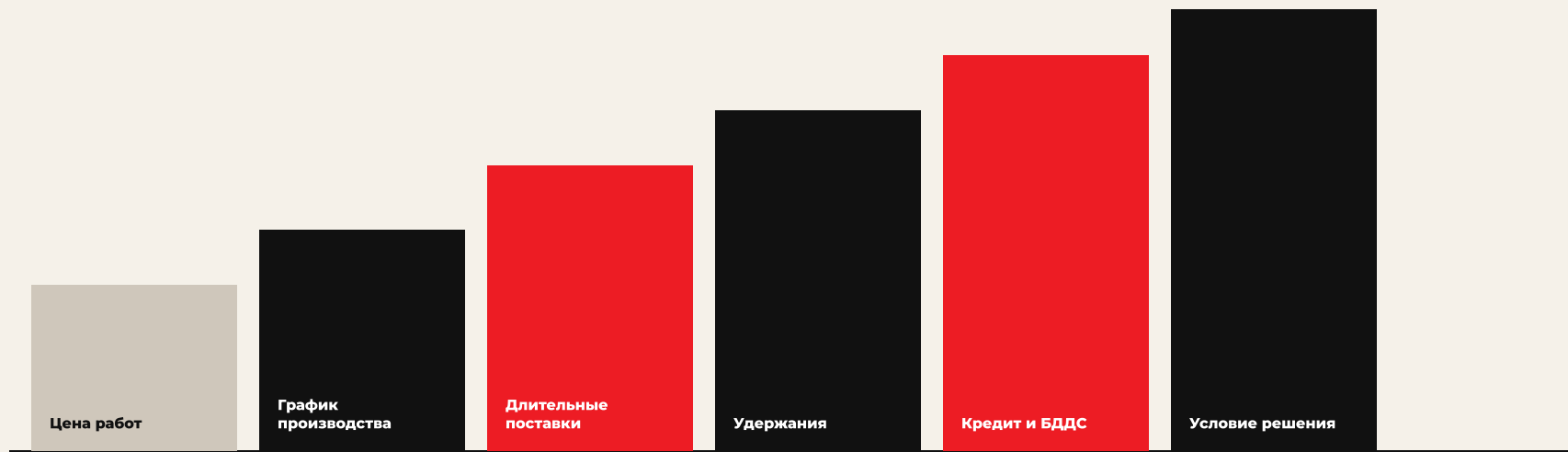
Отсутствующая позиция стала управленческим вопросом до договора и поставки.



Граница: фактическое предотвращение затрат не доказано; показан момент, где решение должно быть принято.

КЕЙС 6 • СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Финансовый риск формировался не одной ценой, а сочетанием графика, удержаний и длительных поставок.



Статус: структура финансово-управленческого анализа; первичные источники и фактический результат требуют валидации.

КЕЙС 6 • СВЯЗИ

Экономическая, закупочная, производственная и договорная проверки были собраны в один пакет.

Вопрос	Экономика	Закупки	Производство	Договор
Поставка	БДДС	срок заказа	критический путь	ответственность
Удержание	денежный поток	—	приёмка	условие оплаты
Изменение объёма	маржа	новый запрос	график	порядок изменения
Решение	сценарий	план	дата	условие

Что доказывает: формат междисциплинарного пакета. Не доказывает: точность отдельных расчётов без первичных данных.

КЕЙС 6 · ГРАНИЦА

Кейс показывает формат междисциплинарного вывода; точные эффекты требуют первичного доказательного пакета.

Для валидации расчёта

- исходные документы;
- контрольные формулы;
- проверяющий специалист;
- зафиксированное решение;
- фактический результат.

Пока допустимо заявлять

- наличие отчёта;
- структуру контуров;
- вид вопросов и сценариев;
- формат управленческого вывода;
- необходимость доказательного пилота.

КЕЙС 7 • ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕНДЕР

Рыночная обоснованность цены зависела от одного определяющего драйвера и условий источников.

Структура цены

Работы, материалы, техника, логистика и косвенные расходы.

Определяющий драйвер

Один ресурс или условие формирует значительную часть видимого диапазона.

Условия источника

Дата, регион, состав, объём, коммерческие оговорки и применимость.

Артефакт: рыночная проверка цены с рекомендациями и явными оговорками. **Статус:** реализованный дисконт не подтверждён.

КЕЙС 7 • ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Проверка структуры цены сформировала сценарии и порог изменения решения.

-2**Нижняя граница**

Источник подтверждён, состав сопоставим.

-1**Допустимо**

Оговорки не меняют решение.

0**Порог**

Здесь изменение драйвера меняет вердикт.

+1**Пересчитать**

Источник требует обновления или корректировки.

+2**Остановить**

Определяющее значение не подтверждено.

Что доказывает: сценарный метод и порог решения. **Не доказывает:** достигнутую цену договора.

КЕЙС 7 · СИЛЬНЫЙ ВЫВОД

Сильный результат включает не только рекомендацию, но и явные оговорки применимости.

Рекомендация

- допустимый диапазон;
- критический драйвер;
- условие переговорной позиции;
- порог пересмотра;
- следующий источник проверки.

Оговорки

- разные даты источников;
- неполная сопоставимость состава;
- региональная корректировка;
- коммерческие условия;
- отсутствие факта сделки.

ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Самые дорогие риски повторяются на стыке проекта, сметы, предложения, договора и финансов.

01**Несопоставимый предмет**

Одинаковое название скрывает
разный состав.

02**Неизвестный источник**

Точное число без даты и основания.

03**Разрыв функций**

Техника не передана в экономику и
договор.

04**Ложная точность**

Диапазон заменён одной
убедительной цифрой.

05**Позднее решение**

Вопрос появляется после
обязательства.

ПОКРЫТИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

Семь кейсов покрывают разные типы неопределённости, но не образуют статистику отрасли.

Тип объекта	Физика	Цена	Договор	Срок	Артефакт
Жилой	да	частично	—	да	реестр коллизий
Инфраструктура	да	да	да	частично	водопад стоимости
Промышленный без сметы	да	диапазон	—	—	сквозная ВОР
Инженерная сеть	да	частично	—	—	расчётная книга
Благоустройство	да	да	да	да	сквозной пакет
Социальный	частично	да	да	да	межфункциональный отчёт
Важно: матрица описывает методическое покрытие, а не частоту или величину рисков в отрасли.					

ГАЛЕРЕЯ АРТЕФАКТОВ

Метод уже применялся для создания многопрофильных Word- и Excel-пакетов.

Сквозная ведомость

28 разделов · 966 формул

Расчётная книга

8 листов · 150 формул

Финансовый пакет

12 листов · 162 формулы

Управленческая записка

структурированный вывод

ЧЕСТНАЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ

Существование артефакта не равно подтверждённой точности или экономическому эффекту.

Что доказывает

- способность обработать сложный комплект;
- создание расчётных и текстовых артефактов;
- междисциплинарную структуру;
- наличие формул и связей;
- формат управленческого вывода.

Чего не доказывает

- правильность каждой формулы;
- полноту объёмов;
- достигнутую точность;
- фактическую экономию;
- промышленную эксплуатацию.

СЛЕДУЮЩИЙ ДОКАЗАННЫЙ КЕЙС

Следующий доказанный кейс строится на закрытом, контрольном и живом объекте клиента.

01**Закрытый объект**

Восстановить известное решение и проверить расчётный след.

02**Контрольный объект**

Сравнить результат с ручной работой специалистов.

03**Живой объект**

Проверить, помогает ли позиция принять реальное решение вовремя.

Вердикты пилота: подтвердить применимость / сузить сценарий / остановить внедрение.

ЗАПУСК ПРОВЕРКИ

Для старта нужны объект, контрольный расчёт, специалисты и правила работы с данными.

Кейс становится доказательством только тогда, когда результат сравнивается с эталоном и подтверждается ответственными людьми.

Следующий шаг: выбрать решение с высокой ценой ошибки и доступным доказательным пакетом.

Минимальный комплект

- 01** Конкретный объект и дата решения
- 02** Исходные документы и версии
- 03** Ручной эталон или контрольный расчёт
- 04** Проверяющие специалисты
- 05** Режим доступа, хранения и передачи данных